

Segmentación de redes.

Subnetting

Redes Locales

Javier Ramos

Que es subnetting.....	3
Por qué es tan importante subnetting.....	3
Cómo funciona el subnetting.....	3
Ventajas y desventajas.....	4
Ventajas del subnetting.....	4
Desventajas del subnetting.....	5
Direcciones de Red, Host y de Broadcast.....	6
Dirección de Red.....	6
Dirección de host.....	6
Dirección de broadcast.....	7
Número de Subredes IP y Hosts.....	7
CIDR (Classless Inter-Domain Routing).....	8
VLSM (Variable Length Subnet Mask).....	9
Subredes de Diferentes Tamaños.....	9
Subredes IPv6.....	9
Herramientas y Cálculos.....	10
Enlaces.....	12

Que es subnetting

La palabra subnetting viene de una contracción de **subnetwork partitioning** que es el proceso de dividir una red IP única en subredes más pequeñas.

Esto sirve también para que en lugar de tener una única red grande el subnetting te permite organizar y distribuir direcciones IP de manera más eficiente.

Esta técnica se ha vuelto fundamental a medida que las redes crecen en tamaño y complejidad

Por qué es tan importante subnetting

Subnetting optimiza el uso de direcciones IP: Permite el uso más eficiente de las direcciones IP al dividir una red en bloques más pequeños. Esto es particularmente valioso en un entorno donde las direcciones IP son un recurso limitado

Mejora de la seguridad: Al crear subredes, se establecen límites más definidos entre los diferentes segmentos de una red. Esto dificulta a los posibles atacantes moverse libremente una vez que han comprometido una parte de la red, mejorando así la seguridad general.

Reducción del tráfico de *broadcast*: En redes más grandes, el tráfico de *broadcast* puede convertirse en un problema. El subnetting divide la red en segmentos más pequeños, lo que reduce la cantidad de dispositivos que reciben y procesan los paquetes de broadcast. Esto mejora la eficiencia general de la red.

Facilita la administración: La administración de una red se vuelve más sencilla con subredes bien definidas. Permite asignar responsabilidades específicas para la administración de cada subred, lo que facilita la resolución de problemas y el mantenimiento general.

Tipos comunes de subnetting

1. **VLSM (Variable Length Subnet Masking):** permite la asignación de subredes con máscaras de longitud variable. Esto es útil cuando se tienen diferentes tamaños de subredes dentro de una red más grande.
2. **CIDR (Classless Inter-Domain Routing):** introduce una notación más flexible para representar bloques de direcciones IP y sus correspondientes máscaras de subred.

Cómo funciona el subnetting

El proceso de subnetting implica dividir una red en bloques más pequeños, asignando rangos específicos de direcciones IP a cada subred

Esto son algunos pasos clave para

1. **Determinar el número de subredes necesarias:** Este es el primer paso crítico. Evalúa el tamaño y la estructura de tu red para determinar cuántas subredes necesitas. Ten en cuenta el crecimiento futuro para evitar restricciones.

2. **Elegir una máscara de subred apropiada:** La máscara de subred define el tamaño de cada subred. Decide cuántos bits asignarás para la dirección de red y cuántos para los *hosts* en cada subred.
3. **Asignar direcciones IP a subredes:** Divide el rango de direcciones IP disponible en tu red en subredes más pequeñas. Asegúrate de dejar espacio para direcciones de red y *broadcast* en cada subred.
4. **Documentar y organizar:** Lleva un registro detallado de las asignaciones de direcciones IP para cada subred. Esto es esencial para la administración continua y la resolución de problemas.

[\[1\]](#)[\[2\]](#)[\[3\]](#)[\[4\]](#)[\[5\]](#)[\[6\]](#)[\[7\]](#)

Ventajas y desventajas

El **subnetting** es el proceso de dividir una red de computadoras más grande en redes más pequeñas, llamadas subredes. Esto tiene ventajas y desventajas dependiendo de cómo se implemente

Ventajas del subnetting

1. **Mejor uso del espacio de direcciones IP:** Permite asignar direcciones IP de manera más eficiente, evitando el desperdicio de direcciones. Si tienes una red grande pero no necesitas tantas direcciones, puedes dividirla en subredes más pequeñas para utilizar solo las direcciones necesarias.
2. **Seguridad mejorada:** Al dividir una red en subredes, puedes aplicar políticas de seguridad específicas en cada subred. Esto facilita el control de acceso y la segmentación del tráfico entre diferentes partes de la red, reduciendo la posibilidad de que un atacante acceda a toda la red.
3. **Rendimiento optimizado:** Con las subredes, el tráfico se limita a las subredes locales, lo que puede reducir la congestión en la red general. Esto mejora el rendimiento, ya que las transmisiones de datos no tienen que cruzar toda la red.
4. **Gestión y administración más sencilla:** Al segmentar una red en subredes más pequeñas, es más fácil identificar problemas y gestionar cada subred de forma independiente. Los administradores de red pueden aislar problemas, haciendo la solución más rápida y eficiente.
5. **Mejor escalabilidad:** El subnetting permite dividir una red en subredes más pequeñas, lo que facilita la expansión y el crecimiento de la red sin necesidad de

grandes cambios.

Desventajas del subnetting

6. **Complejidad en la configuración:** El diseño y la planificación de las subredes requieren tiempo y esfuerzo. Además, los administradores de redes deben tener un buen conocimiento sobre cómo configurar y administrar las subredes correctamente.
7. **Mayor sobrecarga administrativa:** El seguimiento de las direcciones IP de cada subred puede resultar más laborioso a medida que la red crece. También puede haber más trabajo en términos de monitoreo, resolución de problemas y cambios de configuración.
8. **Posible desperdicio de direcciones IP:** Si las subredes no están diseñadas de manera eficiente, puede haber un desperdicio de direcciones IP. Por ejemplo, si una subred tiene más direcciones de las que realmente se utilizan, se desperdician direcciones que podrían haberse utilizado en otra subred.
9. **Mayor cantidad de dispositivos de red necesarios:** Para implementar subnetting, se pueden requerir más dispositivos de red (como routers) para enrutar el tráfico entre las subredes, lo que aumenta los costos de hardware.
10. **Complejidad en la comunicación entre subredes:** La comunicación entre subredes a menudo requiere que los paquetes de datos sean enrutados a través de un router, lo que puede introducir retrasos adicionales o aumentar la carga en los dispositivos de red.

[8][9][10][11]

Máscaras de subred (Subnet Mask)

1. **Definición básica:**
Una máscara de subred es un número de 32 bits que se utiliza en redes IP para dividir una red en subredes más pequeñas, determinando qué parte de una dirección IP corresponde a la red y qué parte corresponde a los dispositivos (hosts) dentro de esa red.
2. **Formato de la máscara de subred:**
La máscara de subred se representa generalmente en formato decimal punteado, similar a una dirección IP, como:
Ejemplo: 255.255.255.0
3. **Cómo funciona:**
 - La máscara de subred tiene bits en "1" para la parte de la red y bits en "0" para la parte del host.
 - **Ejemplo:**
En la máscara 255.255.255.0, los primeros 24 bits son "1" (correspondientes a la red), y los últimos 8 bits son "0" (correspondientes a los hosts).
4. **Máscaras de subred comunes:**
Algunas máscaras comunes para redes IPv4 incluyen:

Clases	Máscara	Host
Clase A	255.0.0.0 /8	Permite 16,777,214 hosts
Clase B	255.255.0.0 /16	Permite 65,534 hosts
Clase C	255.255.255.0 /24	Permite 254 hosts

5. Propósito principal:

Facilitar la gestión de direcciones IP dividiendo redes grandes en subredes más pequeñas y eficientes. Esto ayuda a utilizar de manera más óptima las direcciones IP disponibles.

[12][13][14][15][16]

Direcciones de Red, Host y de Broadcast

Dirección de Red

La dirección de red es lo que identifica que distingue una red de un nodo o dispositivo de red (como un router). Algunas redes tienen direcciones privadas o administradas que pueden no ser únicas.

En una red, cada host usa una dirección IP junto con una máscara de subred para identificar la red a la que pertenece y poder comunicarse con otros host dentro de esta red. Se representa con todos los bits de host en 0.

Ejemplo:

Dirección IP	10.79.194.62	/8
Dirección de red	10.0.0.0	/8
Dirección IP	172.16.45.200	/16
Dirección de red	172.16.0.0	/16
Dirección IP	192.168.5.134	/24
Dirección de red	192.168.5.0	/24

[17]

Dirección de host

Cada dispositivo necesita una dirección única para comunicarse. Estas se encuentran entre la dirección de red y la dirección de broadcast, pero sin poder usar la de red o la de broadcast para un dispositivo.

[18]

Dirección de broadcast

Es una dirección especial para comunicar a todos los host en esa red al mismo tiempo, un host envía un único paquete hacia a la dirección de broadcast de la red, y cada host procesa su contenido.

Se representa con todos los bits de la parte del host en 1

Ejemplo:

Dirección IP	10.79.194.62	/8
Dirección de broadcast	10.255.255.255	/8
Dirección IP	172.16.45.200	/16
Dirección de broadcast	172.16.255.255	/16
Dirección IP	192.168.5.134	/24
Dirección de broadcast	192.168.5.255	/24

Número de Subredes IP y Hosts

Las grandes redes se pueden dividir en redes más pequeñas llamadas subredes IP. Estas subpartes de la red tienen el mismo ID de red.

Las redes con subredes IP tienen un menor número de hosts por red que la misma red sin subredes IP, desperdiciando millones de direcciones de clase A y muchas de clase B, mientras que el número de direcciones disponibles en la clase C es insuficiente.

Para esto se hace tomando bits prestados de la parte de hosts y usarla como máscara de subred. De esta forma, se pueden crear más subredes dentro de una misma red principal y aprovechar mejor las direcciones disponibles

De esta forma se pueden identificar:

1. **Bits prestados:** cuántos bits de la parte de los hosts se usan para crear subredes.
2. **Máscara de subred:** cómo es la máscara de subred
3. **Número de subredes:** cuántas subredes pueden crearse según los bits prestados.
4. **Número de hosts válidos:** cuántos dispositivos pueden conectarse en cada subred después de descontar las direcciones reservadas.
5. **Bits de la máscara de subred:** el número total de bits usados para la parte de la red.

Ejemplo:

Tenemos una red de clase C con esta dirección IP y esta máscara.

(bits de red) (bits de host)

Dirección IP (original)	192.168.1.0	11000000.10101000.00000001.00000000
Mascara /24 (original)	255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000

Ahora vamos a crear subredes, en este caso vamos a coger 2 bits de la parte de host para usarlos como máscara de subred, lo que nos daría para un total de 4 subredes ($2^2 = 4$).

(bits de red) (bits de subred) (bits de host)

Nueva máscara /26	255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000
Subred 0	192.168.1.0	11000000.10101000.00000001.00000000
Subred 1	192.168.1.64	11000000.10101000.00000001.01000000
Subred 2	192.168.1.128	11000000.10101000.00000001.10000000
Subred 3	192.168.1.192	11000000.10101000.00000001.11000000

Estas también tienen dirección de broadcast, solo que hay que tener en cuenta que no podemos cambiar los bits de subred.

Nueva máscara /26	255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000
Subred 0	192.168.1.63	11000000.10101000.00000001.00111111
Subred 1	192.168.1.127	11000000.10101000.00000001.01111111
Subred 2	192.168.1.191	11000000.10101000.00000001.10111111
Subred 3	192.168.1.255	11000000.10101000.00000001.11111111

[19] [20]

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Mejora las direcciones IP al permitir especificar más fácilmente el tamaño de una red. En lugar de usar una máscara de subred, se añade un sufijo a la dirección IP que indica qué parte se usará como red y qué parte como hosts. Además de dividir redes en subredes. CIDR también permite agrupar redes en una superred (supernetting), lo que facilita la administración.

Ejemplos:

/20 = 11111111.11111111.11110000.00000000

/26 = 11111111.11111111.11111111.11000000

/30 = 11111111.11111111.11111111.11111100

[21]

VLSM (Variable Length Subnet Mask)

VLSM también conocido como “**Máscara de subred de Longitud Variable**” es una técnica que permite **crear** varias **subredes de distintos tamaños** ya que puede **utilizar más de una máscara de subred** en la misma red o subred. Esto es posible ya que usa máscaras de subred de longitudes variables lo cual permite adaptar las máscaras a la cantidad de hosts necesarios. Todo esto nos permite una **asignación eficiente de las direcciones IP** y una **reducción considerable** del desperdicio.

El **propósito** de esta técnica es **mejorar** al máximo la **eficiencia** del uso de las direcciones IP al tener subredes de diferentes tamaños en una misma red. Su principal **ventaja** es que hace **muy eficiente** el **uso de una dirección IP** sobre todo en redes con requerimientos que sean variados de tamaño de subred.

[22][23]

Subredes de Diferentes Tamaños

VLSM tiene la capacidad de crear varios tipos de subredes las cuales tienen diferentes capacidades dependiendo de el rango de host en la que se encuentren, aquí veremos cada una de ellas y cuando se suelen usar:

- **Subred A:** esta **subred** es usada para los **empleados** debido a que como es más **grande** y posee más **direcciones IP**.
- **Subred B:** esta subred suele ser usada como **red para servidores** de la empresa, ya sean **servidores web**, de **correo**, o de **datos privados** de la empresa.
- **Subred C:** uno de los usos más comunes de esta subred es usarla como **red de cámaras de seguridad** ya que no requiere tanto ancho de banda como una red de empleados.
- **Subred D:** esta última subred también puede ser usada como **red de monitoreo** pero también existe la opción de usarla como **red de emergencia** si es necesario.

[24][25]

Subredes IPv6

En IPv6 el subnetting es muy importante ya que aporta muchísimas ventajas de las cuales forman parte:

- **Aumento de seguridad:** al usar subnetting se aumenta la seguridad debido a que aísla dispositivos en subredes diferentes.
- **Mejora el rendimiento:** en temas de rendimiento puede ayudar a deshacerse de la congestión de red ya que agrupa a los dispositivos con un ancho de banda similar en una subred

- **Aumento de la escalabilidad:** posee facilidad para expandirse al poder añadir nuevas subredes.

[26][27]

Herramientas y Cálculos

Para crear una subred con subnetting es necesario utilizar las herramientas que se nos ofrecen para crearlas de forma correcta, las herramientas que usamos son:

- **Calculadoras de subredes:** a pesar de poder realizar los cálculos para crear una subred por nosotros, también disponemos de calculadoras capaces de realizar estos cálculos por nosotros.
- **Cisco Packet Tracer:** este simulador nos permite crear redes de forma que podamos comprobar la funcionalidad de una red o subred sin necesidad de crearla físicamente, de esta forma podríamos ver si nuestra red nos sería útil.
- **Comandos:** existen algunos comandos que nos facilitan algunas tareas a la hora de crear una subred los cuales también se pueden usar en cisco packet tracer, algunos de ellos son:
 - **ipconfig:** nos muestra la IP y la máscara de subred del dispositivo que estemos usando.
 - **ping:** comprobación de conectividad con otra IP.
 - **tracert:** muestra la ruta de un paquete.

También es importante tener en cuenta los cálculos necesarios para crear una subred los cuales son estos (solo se usara las clases A, B, y C):

- Primero tendremos que tener en cuenta el número total de hosts que van a ocupar esta red, ya que dependiendo de esta cantidad tendremos que crear una clase de red u otra. Ejemplo:
 - Que clase de red necesitamos para 17 hosts. En este caso tendremos que usar la clase C.
- Ya sabiendo la clase de red que vamos a tener que usar procedemos a seleccionar su respectiva máscara de red, las cuales son estas:
 - Clase A: 255.0.0.0
 - Clase B: 255.255.0.0
 - Clase C: 255.255.255.0
- Después de esto pasaremos la máscara de red a binario, de esta forma quedará así:
 - Clase A: 11111111.00000000.00000000.00000000
 - Clase B: 11111111.11111111.00000000.00000000

- Clase C: 11111111.11111111.11111111.00000000
- Y dependiendo de los hosts que necesitemos en la subred iremos añadiendo un bit en los huecos necesarios.
- Por último dependiendo de los bits que hayamos añadido a nuestra máscara en binario lo volveremos a pasar a decimal. Ejemplo:
 - Clase C: 11111111.11111111.11111111.00010001 = 255.255.255.17

[28][29][30]

Enlaces

1. [Que es subnetting y como funciona - Platzi](#)
2. [Que es subnetting - Keepcoding](#)
3. [Que es subnetting y como calcularlo - Rootstack](#)
4. [Como funcionan las subredes - Ionos](#)
5. [Ventajas del subnetting - Hackio](#)
6. [Ejemplos de subnetting - Interlir](#)
7. [Subnetting explicado detalladamente - Pascua.iit.comillas.edu](#)
8. [Subnetting: características, ventajas y desventajas - Alegsa](#)
9. [Desventajas de subnetting - Forosdelweb](#)
10. [Subnetting ventajas y desventajas - Prezi](#)
11. [Qué es y cuáles son las ventajas del subnetting - Edutin Academy](#)
12. [Máscara de Subred - Freecodecamp](#)
13. [Máscara de subred: qué es y para qué sirve - Xataka](#)
14. [Máscaras de subred - Ibm](#)
15. [Qué es una máscara de subred y cómo descubrirla - Adslzone](#)
16. [Subneteo - Ricardoral.wordpress](#)
17. [Que es una dirección de red - simbase](#)
18. [Direccion de red host y broadcast-sapalomera](#)
19. [Creación de subredes IP - ionos](#)
20. [Cantidad de subredes y host - cisco](#)
21. [CIDR - ionos](#)
22. [¿Que es VLSM?](#)
23. [¿Que propósito tiene VLSM?](#)
24. [¿Que tipos de subredes tiene VLSM?](#)
25. [Calculadora de VLSM](#)
26. [Subnetting en IPv6](#)
27. [Ventajas de las subredes en IPv6](#)
28. [Simuladores de redes](#)
29. [Calculadora de subredes](#)
30. [Cómo calcular subredes](#)